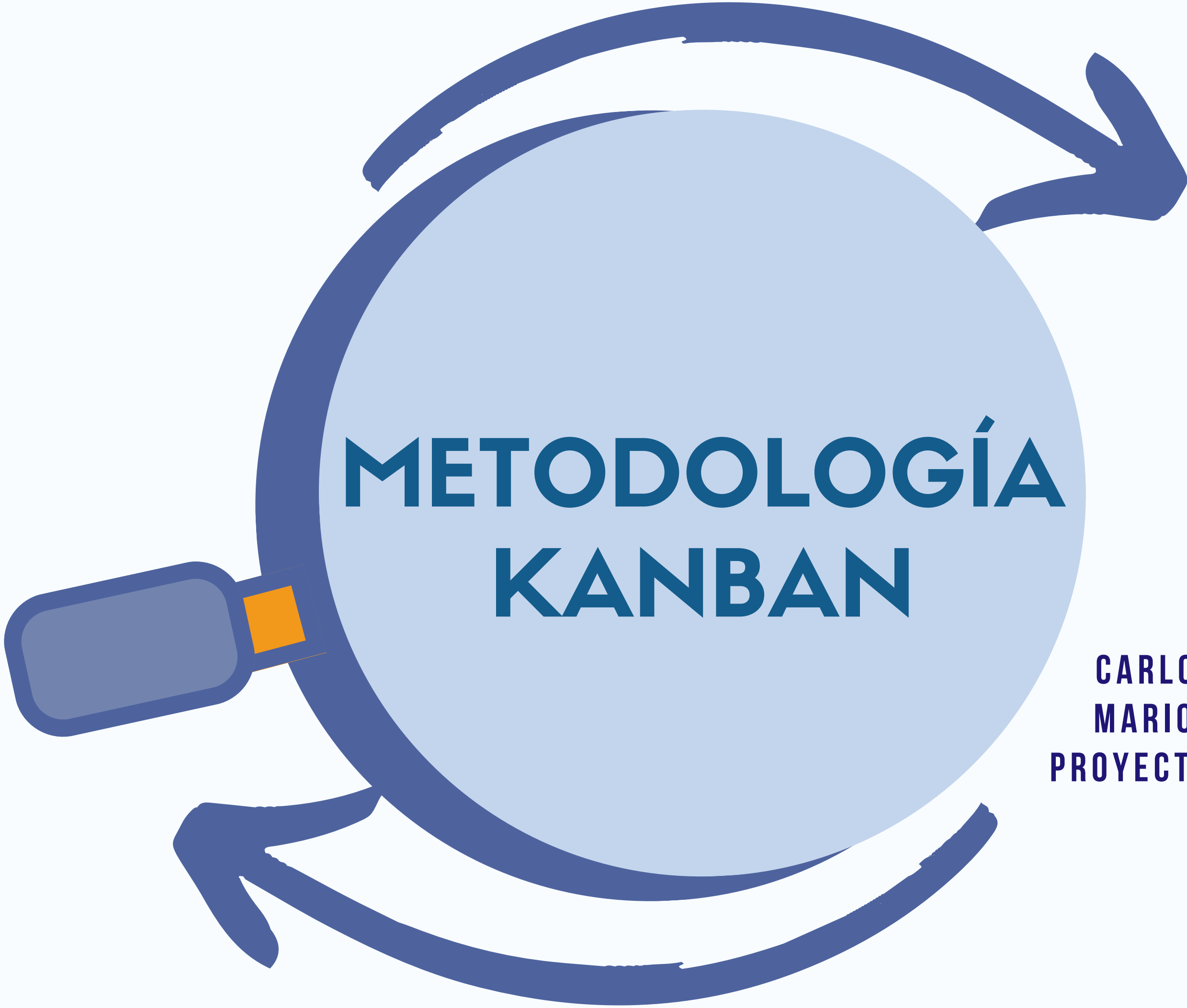




METODOLOGÍA KANBAN

**CARLOS ALBERTO CASTILLO PINZON
MARIO ALONSO SEGOVIA GUTIÉRREZ
PROYECTO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL
28/05/2026**

A light blue clock face with orange tick marks and a dashed blue border.

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

A solid blue arrow pointing to the right, starting from the clock icon.

1 ¿QUÉ ES KANBAN?

KANBAN ES UNA METODOLOGÍA ÁGIL UTILIZADA PARA ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EL TRABAJO DE MANERA VISUAL. LA PALABRA PROVIENE DEL JAPONÉS Y SIGNIFICA "TARJETA VISUAL" O "SEÑAL".

OBJETIVOS PRINCIPALES

- VISUALIZAR EL TRABAJO Y PROGRESO CONTINUO.
- CONTROLAR Y GESTIONAR TAREAS PENDIENTES.
- REDUCIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA.
- MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD GENERAL.
- DETECTAR CUELLOS DE BOTELLA RÁPIDAMENTE.





CONTEXTO Y ORIGEN

Nacido en la Industria

Kanban fue creado por Taiichi Ohno en la empresa Toyota durante la década de 1940. Originalmente no era para software, sino para manufactura.



Necesidades Originales

Toyota necesitaba un sistema robusto para:

- Reducir desperdicios de material.
- Mejorar el flujo de producción.
- Controlar inventarios de manera eficiente ("Just in Time").
- Aumentar la eficiencia de los obreros.

*** Posteriormente fue adaptado al desarrollo de software.**



FUNCIONAMIENTO GENERAL

TABLERO VISUAL

Kanban utiliza un tablero dividido en columnas que representan el estado del trabajo.

El flujo básico generalmente es:

- Tareas Pendientes (To Do)
- En Proceso (Doing)
- Terminadas (Done)

PROCESO PASO A PASO

La mecánica es sencilla y continua:

- 1. Se crean tareas.
- 2. Se colocan en el tablero.
- 3. Cada miembro toma una tarea.
- 4. La tarea avanza entre columnas.

PRINCIPIOS CORE

Para que la metodología funcione, requiere disciplina en estos principios:

- Visualizar siempre el trabajo.
- Limitar el Trabajo en Proceso (WIP).
 - Mejora continua del proceso.



ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO



Roles Flexibles

A diferencia de Scrum, Kanban no impone roles estrictos, pero frecuentemente participan:

- Desarrolladores: Ejecutan la programación.
- Diseñadores: Crean interfaces y UX.
- Líder de proyecto: Facilita el flujo.
- QA/Testers: Aseguran la calidad del producto.
- Product Owner/Cliente: Define los requerimientos.



Colaboración y Distribución

El éxito radica en la sinergia del equipo:

- Responsabilidad Compartida: Todos velan por el flujo.
- Reuniones Cortas: Para sincronizar estado (Daily).
- Transparencia: Todos ven el avance global.

Las tareas se distribuyen según prioridad, capacidad real del equipo y tiempos de entrega acordados.



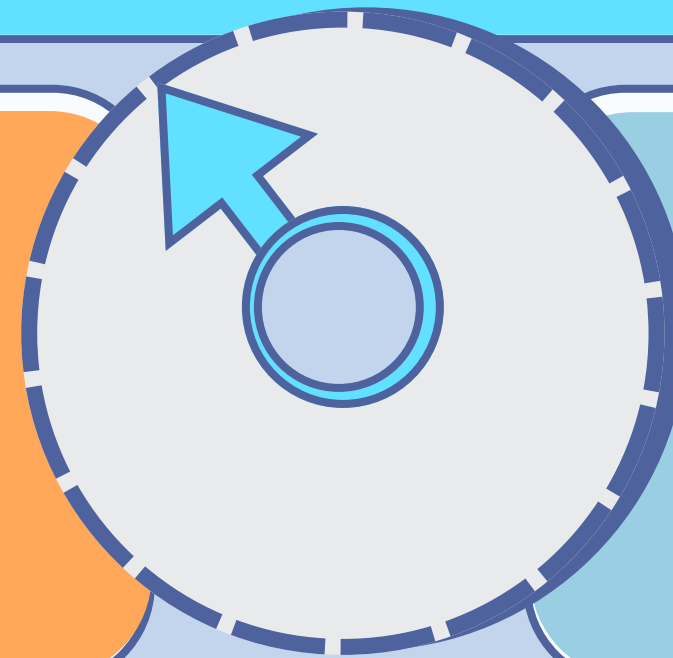
GESTIÓN DE PROYECTOS

PRIORIZACIÓN

LAS TAREAS URGENTES SE COLOCAN AL INICIO. EL EQUIPO TOMA (PULL) TAREAS DE LA PARTE SUPERIOR DEL TABLERO BASÁNDOSE EN PRIORIDAD.

HERRAMIENTAS DIGITALES

EL TABLERO FÍSICO HOY SE COMPLEMENTA CON POTENTES HERRAMIENTAS DE SOFTWARE COMO TRELLO, JIRA, ASANA O MONDAY.COM.



CONTROL DE AVANCE

EL PROGRESO SE MONITOREA MEDIANTE LA CANTIDAD DE TAREAS TERMINADAS, TIEMPO DE RESOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE CUELLOS DE BOTELLA.



VENTAJAS DE KANBAN

Organización visual

Permite ver el panorama completo del proyecto en un solo vistazo.

Flexibilidad ante cambios

Permite ver el panorama completo del proyecto en un solo vistazo.

Identificación de problemas

Los cuellos de botella se hacen evidentes cuando las tarjetas se acumulan.

Mejor comunicación

Todos entienden en qué están trabajando los demás.

Entregas continuas

Fomenta un flujo constante de valor hacia el cliente.

Mayor productividad

Al limitar el trabajo en proceso, se finaliza más y se interrumpe menos.



LIMITACIONES DE KANBAN



Retos en la Implementación

Aunque Kanban es simple de entender, mantenerlo requiere compromiso. Entre sus principales limitaciones se encuentran:

- Riesgo de desorganización
- Roles difusos
- Escalabilidad
- Acumulación (WIP)
- Monitoreo manual:



CASOS DE USO Y APLICACIÓN

PROYECTOS IDEALES

Kanban brilla donde los requerimientos cambian dinámicamente o hay un flujo constante:

- Desarrollo web y apps.
- Equipos de Soporte técnico.
- Mantenimiento de software.
- Sistemas empresariales.

EMPRESAS REFERENTES

Gigantes tecnológicos lo han adoptado o creado para sostener su ritmo operativo ágil:

- Toyota (Fabricación)
- Spotify (Desarrollo y Ops)
- Microsoft (Mantenimiento y Xbox)
- Zar y corporativos de retail.

SISTEMAS BENEFICIADOS

Arquitecturas de software que requieren actualizaciones continuas sin detener el servicio:

- E-commerce
- Plataformas educativas.
- Sistemas de bases hospitalarias.
- Aplicaciones bancarias.



GESTIÓN DE PROYECTOS

VISTA DE UN EQUIPO DESARROLLANDO
UNA PLATAFORMA EDUCATIVA. ASÍ SE
OBSERVA EL FLUJO:

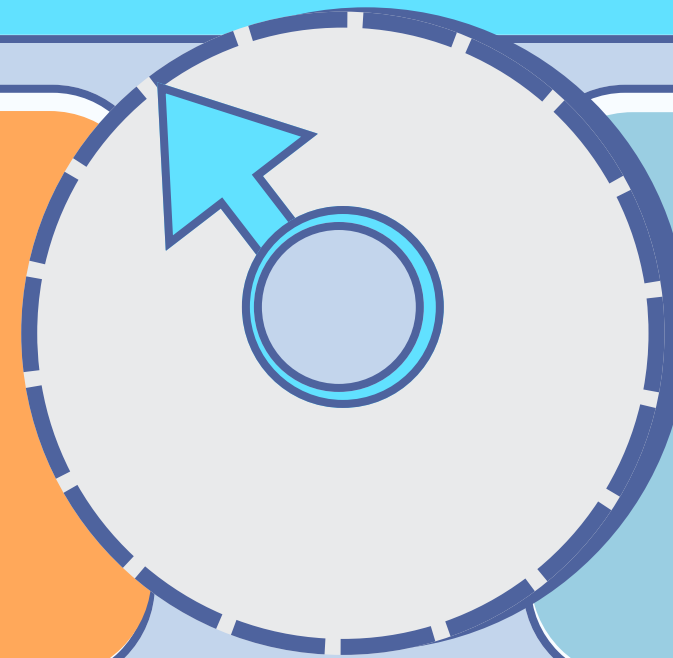
EN PROCESO (DOING)

PROGRAMAR MÓDULO DE SISTEMA
DE USUARIOS (BACKEND).
INTEGRAR API DE PASARELA DE PAGOS.

RESULTADO VISUAL: EL EQUIPO SABE
EXACTAMENTE QUÉ FALTA, QUÉ
PODRÍA ESTAR ATRASADO Y QUÉ YA
SE HA ENTREGADO COMO VALOR.

PENDIENTE (TO DO)

DISEÑAR INTERFAZ DE LOGIN.
ESTRUCTURAR TEMARIO DE CURSOS.
DISEÑO DE LA BASE DE DATOS MYSQL.



TERMINADO (DONE)

DISEÑO PRINCIPAL (UI/UX) APROBADO.
MÓDULO DE REGISTRO INICIAL DE
ALUMNOS DESPLEGADO.



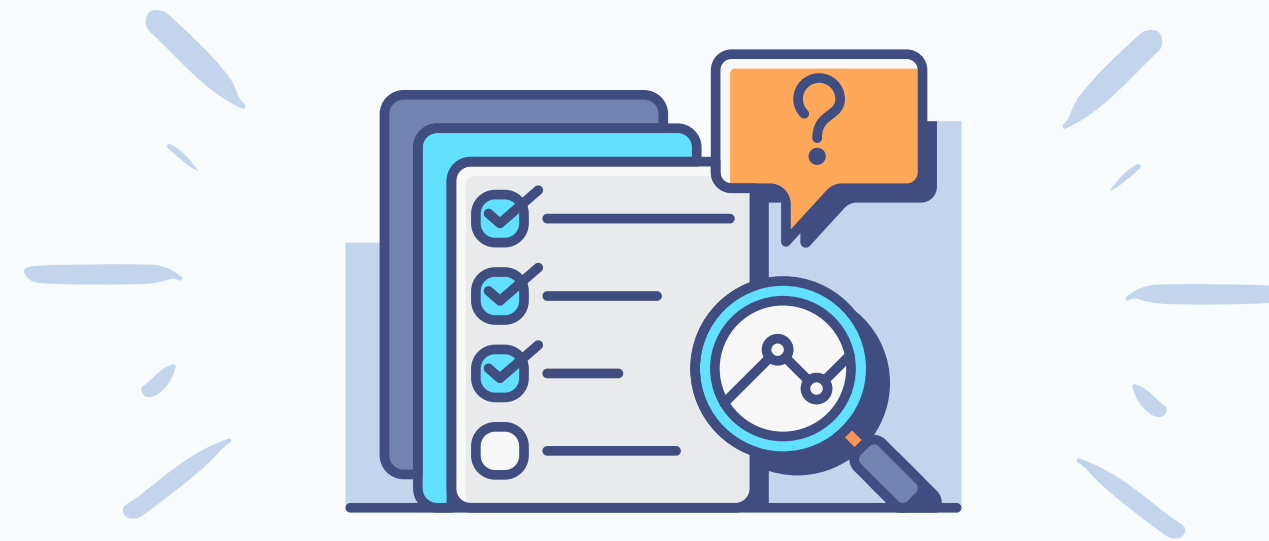
DEFINICIÓN DE LOS ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Característica	Metodología Kanban	Metodología Scrum
Flexibilidad	Alta (Se prioriza el flujo continuo)	Media (Estructurado en bloques de tiempo)
Roles Definidos	No existen roles obligatorios	Sí (Scrum Master, Product Owner, Devs)
Ritmo de Entregas	Continuas (En cuanto se finaliza la tarea)	Al final de cada iteración o "Sprint"
Gestión de Cambios	Se pueden hacer en cualquier momento	Limitados y congelados durante el Sprint
Organización Base	Visual y de flujo continuo (Board)	Basada en iteraciones temporales (Sprints)

CONCLUSIONES

Pilares Fundamentales

- Control visual inmediato del trabajo.
- Alta flexibilidad operativa.
- Cultura de mejora continua.



¿Cuándo recomendarlo?

Ideal para entornos con cambios constantes, mantenimiento continuo, equipos pequeños/medianos, o cuando se requiere una respuesta rápida de soporte técnico.

¿Qué hemos aprendido?

Kanban es una herramienta poderosa que permite organizar proyectos de manera excepcionalmente visual y sencilla, enfocándose en la finalización de tareas antes que en empezar nuevas.